Herencia, colecciones y genéricos

Preguntas	18, sin repetir
Sumadas de 2023	18 preguntas
Cómo leerlo	✓ bien marcada · ✗ mal marcada · ✓ faltaba la que había que marcar

Preguntas del cuestionario 2023

Pregunta **1**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes declaraciones sobre las clases finales en Java es correcta?

Seleccione una:

- a. Las clases finales no pueden tener constructores.
- b. Las clases finales no pueden tener variables miembro.
- c. Las clases finales no pueden tener métodos.
- d. Las clases finales no pueden ser heredadas por otras clases. ✓

La respuesta correcta es: **d. Las clases finales no pueden ser heredadas por otras clases**

Por qué: Una clase final no se puede extender (como String).

Pregunta **2**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el método utilizado para eliminar un elemento específico de una lista en Java?

Seleccione una:

- a. delete()
- b. erase()
- c. discard()
- d. remove() ✓

La respuesta correcta es: **d. remove()**

Por qué: lista.remove(índice) o lista.remove(objeto).

Pregunta **3**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué significa el término "polimorfismo" en Java?

Seleccione una:

- a. La capacidad de una clase para ocultar su implementación.
- b. La capacidad de una clase para comportarse de diferentes maneras en función de su tipo. ✔
- c. La capacidad de una clase para tener múltiples constructores.
- d. La capacidad de una clase para tener múltiples interfaces.

La respuesta correcta es: **b. La capacidad de una clase para comportarse de diferentes maneras en función de su tipo**

Por qué: Polimorfismo: la misma llamada se comporta distinto según el tipo real del objeto.

Pregunta **4**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre las clases internas en Java?

Seleccione una:

- a. Las clases internas pueden acceder a los miembros privados de la clase externa. ✔
- b. Las clases internas no pueden acceder a los miembros de la clase externa.
- c. Las clases internas siempre son estáticas.
- d. Las clases internas no pueden heredar de otras clases.

La respuesta correcta es: **a. Las clases internas pueden acceder a los miembros privados de la clase externa**

Por qué: Una clase interna (no estática) ve todos los miembros de la externa, incluso los private.

Pregunta **5**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la clase Object en Java?

Seleccione una:

- a. Object no puede ser utilizada como superclase.
- b. Object es una clase abstracta.
- c. Todas las clases heredan de la clase Object. ✔
- d. Object no tiene métodos predefinidos.

La respuesta correcta es: **c. Todas las clases heredan de la clase Object**

Por qué: Toda clase hereda de Object (toString, equals, hashCode...).

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué interfaz en Java se utiliza para representar una lista ordenada?

Seleccione una:

- a. SortedList
- b. SortedSet ✔
- c. ComparableList
- d. OrderedList

La respuesta correcta es: **b. SortedSet**

Por qué: SortedSet (por ejemplo TreeSet) mantiene sus elementos ordenados.

Ojo: No existe SortedList en Java. SortedSet es un conjunto: no admite repetidos.

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál es el propósito de la palabra clave "final" en Java?

Seleccione una:

- a. Indicar que un atributo es constante y no puede cambiar de valor. ✔
- b. Indicar que un objeto es inmutable y no puede ser modificado.
- c. Indicar que un método puede ser sobrescrito por las subclases.
- d. Indicar que una clase no puede tener subclases.

La respuesta correcta es: **a. Indicar que un atributo es constante y no puede cambiar de valor**

Por qué: final en un atributo lo vuelve constante.

Ojo: final también hace que una clase no tenga subclases (la d) o que un método no se pueda sobrescribir. El campus toma la a.

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un ArrayList en Java?

Seleccione una:

- a. Una lista que solo permite la inserción al final.
- b. Una colección de elementos únicos y ordenados.
- c. Una estructura de datos para representar gráficos.
- d. Una lista que permite elementos duplicados y se redimensiona automáticamente. ✔

La respuesta correcta es: **d. Una lista que permite elementos duplicados y se redimensiona automáticamente**

Por qué: ArrayList admite repetidos, mantiene el orden de inserción y crece sola.

Pregunta **9**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué clase en Java se utiliza como base para implementar una lista personalizada que deriva de AbstractList?

Seleccione una:

- a. ArrayList
- b. HashSet
- c. AbstractList ✔
- d. LinkedList

La respuesta correcta es: **c. AbstractList**

Por qué: Para armar una lista propia se extiende AbstractList: ya trae casi todo y solo hay que implementar get y size.

Pregunta **10**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un HashMap en Java?

Seleccione una:

- a. Una colección de elementos que se almacenan en una lista enlazada.
- b. Una colección de elementos que se almacenan en un árbol binario.
- c. Una colección de pares clave-valor sin duplicados, donde las claves se utilizan para buscar los valores. ✔
- d. Una colección ordenada de elementos únicos.

La respuesta correcta es: **c. Una colección de pares clave-valor sin duplicados, donde las claves se utilizan para buscar los valores**

Por qué: HashMap guarda pares clave → valor; las claves no se repiten y no mantiene el orden.

Pregunta **11**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el autoboxing en Java?

Seleccione una:

- a. El proceso de convertir un objeto en un tipo de dato primitivo.
- b. El proceso de comparar dos objetos utilizando el operador "=="
- c. El proceso de sobrecargar un método con diferentes tipos de parámetros.
- d. El proceso de convertir un tipo de dato primitivo en un objeto. ✔

La respuesta correcta es: **d. El proceso de convertir un tipo de dato primitivo en un objeto**

Por qué: Autoboxing: de int a Integer, automático. Al revés (la a) es unboxing.

Pregunta **12**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué es la inferencia de tipos en Java?

Seleccione una:

- a. Un proceso para convertir tipos de datos en tipos primitivos.
- b. Un proceso para deducir el tipo genérico de una variable en tiempo de compilación. ✔
- c. Un proceso para determinar el tipo de objeto en tiempo de ejecución.
- d. Un proceso para convertir tipos de datos en tipos de referencia.

La respuesta correcta es: **b. Un proceso para deducir el tipo genérico de una variable en tiempo de compilación**

Por qué: El compilador deduce el tipo: con var o con el diamante, new ArrayList<>().

Pregunta **13**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué es una clase wrapper en Java?

Seleccione una:

- a. Una clase que envuelve una excepción.
- b. Una clase que envuelve un archivo.
- c. Una clase que envuelve un objeto de datos primitivos. ✔
- d. Una clase que envuelve un regalo.

La respuesta correcta es: **c. Una clase que envuelve un objeto de datos primitivos**

Por qué: Integer, Double, Character... envuelven un primitivo en un objeto para poder usarlo en colecciones.

Pregunta **14**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué es la concatenación de cadenas en Java?

Seleccione una:

- a. Un proceso para dividir una cadena en varias subcadenas.
- b. Un proceso para buscar una subcadena dentro de otra cadena.
- c. Un proceso para convertir una cadena en un número entero.
- d. Un proceso para combinar dos o más cadenas en una sola cadena. ✔

La respuesta correcta es: **d. Un proceso para combinar dos o más cadenas en una sola cadena**

Por qué: Concatenar = unir cadenas: "Hola " + nombre.

Pregunta **15**

Cuestionario 2023

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué símbolo se utiliza para indicar un tipo genérico en una declaración de clase o método en Java?

Seleccione una:

- a. El símbolo "&"
- b. El símbolo "#"
- c. El símbolo "<T>" ✔ faltaba
- d. El símbolo "<>" ✘

La respuesta correcta es: **c. El símbolo "<T>"**

Por qué: Un genérico se declara con <T>: class Caja<T> o <T> void metodo(T x).

Corrección: <> solo es el diamante, que se usa al crear el objeto (new ArrayList<>()), no para declarar el genérico.

Pregunta **16**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una característica clave de una lista basada en un array en Java?

Seleccione una:

- a. Tiene acceso rápido y constante a los elementos. ✔
- b. No puede contener elementos duplicados.
- c. Puede cambiar su tamaño dinámicamente.
- d. Almacena elementos en una estructura de datos enlazada.

La respuesta correcta es: **a. Tiene acceso rápido y constante a los elementos**

Por qué: ArrayList usa un arreglo por dentro: el acceso por índice es rápido y constante.

Pregunta **17**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes declaraciones es verdadera sobre la clase Vector en Java?

Seleccione una:

- a. Vector es una clase final y no puede ser heredada.
- b. Vector es una clase genérica que solo puede contener objetos de un tipo específico.
- c. Vector es una implementación de una lista enlazada.
- d. Vector es una implementación de una lista dinámica que se redimensiona automáticamente. ✔

La respuesta correcta es: **d. Vector es una implementación de una lista dinámica que se redimensiona automáticamente**

Por qué: Vector es como ArrayList (lista dinámica que crece) pero sincronizada.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál es el propósito de la palabra clave "abstract" en la definición de una clase en Java?

Seleccione una:

- a. Indicar que la clase no puede tener métodos abstractos.
- b. Indicar que la clase puede tener métodos abstractos. ✔
- c. Indicar que la clase es una interfaz.
- d. Indicar que la clase no puede ser heredada.

La respuesta correcta es: **b. Indicar que la clase puede tener métodos abstractos**

Por qué: Una clase abstract no se instancia y puede tener métodos abstractos que implementan las hijas.